Modelos estacionales

Diplomado: Pronósticos y Series de Tiempo con RStudio y Python
Modulo: Estacionariedad y modelos clásicos

Morales Alberto Alexis Adonai

2026

Índice

1 Introducción

Índice

1. Introducción
2. Características de una serie estacional

Índice

1. Introducción
2. Características de una serie estacional
3. Tipos de estacionalidad

Índice

1. Introducción
2. Características de una serie estacional
3. Tipos de estacionalidad
4. Modelo estocásticos estacionales

Índice

1. Introducción
2. Características de una serie estacional
3. Tipos de estacionalidad
4. Modelo estocásticos estacionales
5. ¿Cómo identificar el orden SARIMA?

Índice

1. Introducción
2. Características de una serie estacional
3. Tipos de estacionalidad
4. Modelo estocásticos estacionales
5. ¿Cómo identificar el orden SARIMA?
6. Pruebas para la identificación de estacionalidad

Índice

1. Introducción
2. Características de una serie estacional
3. Tipos de estacionalidad
4. Modelo estocásticos estacionales
5. ¿Cómo identificar el orden SARIMA?
6. Pruebas para la identificación de estacionalidad
7. ¿Qué es una diferencia estacional?

Índice

1. Introducción
2. Características de una serie estacional
3. Tipos de estacionalidad
4. Modelo estocásticos estacionales
5. ¿Cómo identificar el orden SARIMA?
6. Pruebas para la identificación de estacionalidad
7. ¿Qué es una diferencia estacional?
8. Identificación de los ordenes estacionales

Índice

1. Introducción
2. Características de una serie estacional
3. Tipos de estacionalidad
4. Modelo estocásticos estacionales
5. ¿Cómo identificar el orden SARIMA?
6. Pruebas para la identificación de estacionalidad
7. ¿Qué es una diferencia estacional?
8. Identificación de los ordenes estacionales
9. Proceso de estimación

Sección 1

Introducción

Introducción

- Una causa de la no estacionariedad y que el modelo ARIMA o ARMA no cumpla con alguno de los supuestos para ser un modelo estacionario y estable es la estacionalidad.
- Para el caso de la series mensuales, trimestrales o cuatrimestrales, cada periodo tienen por lo general una cierta distancia que genera tendencias que se repiten cada ciclo, con lo cual la media no es estable.
- El modelo SARMA/SARIMA es una extensión a los modelo ARMA/ARIMA que toma en cuenta la estacionalidad, ya que este modelo esta pensado para estructuras de series de tiempo que no cumplan con el primer supuesto de la estacionariedad $E[Y_t] \neq \mu$ y que por lo general esta asociado a la estacionalidad.
- Se dice que un SARIMA es un ARIMA estacional.

Sección 2

Características de una serie estacional

Características de una serie estacional

- Muchas series económicas si se observan varias veces a lo largo del añom trimestral o mensualmente, presentan comportamiento estacional.
- Este tipo de comportamiento puede ser debido a causas naturales que son imposibles de evitar, por ejemplo: Factores metereológicos, sociales, etc. Que afectan indirectamente al comportamiento de las actividades económicas.

Características de una serie estacional

- El comportamiento de la serie se repite cada "n" observaciones (dentro del periodo). En este caso cuando una serie es mensual, suele verse dicho suceso a la observación $n = 12$, en una serie diaria puede ser $n = 7$ si hay estacionalidad semanal, $n = 52$ y así sucesivamente.
- Dentro de la misma puede existir distintos tipos de estacionalidad, ya que puede ser estocástica o no estocástica.

Sección 3

Tipos de estacionalidad

Estacionalidad determinista

Se rige por una función determinista que se repite cada l instantes:

$$s_t = s_{t-l} \ , \ t \in \mathbb{Z}$$

Estacionalidad estocástica estacionaria

La estacionalidad S_t sigue un proceso estacionario:

$$s_t = \mu + v_t \ , \ t \in \mathbb{Z}$$

- Donde v_t es un proceso estacionario de media cero.

Estacionalidad estocástica no estacionaria

La estacionariedad varía a lo largo del tiempo de forma no estacionaria, siguiendo un paseo aleatorio:

$$s_t = s_{t-l} + v_t \ , \ t \in \mathbb{Z}$$

- Donde v_t es un ruido blanco

Sección 4

Modelo estocásticos estacionales

Modelo puro

Solo existe una relación entre las observaciones que distan entre sí el componente estacional en s periodos o múltiplos de s.

- $SARMA(P,0,Q)_s$:

$$\left(1-\phi_1 L^s-\phi_2 L^{2s}-\cdots-\phi_P L^{Ps}\right)\Delta_s Y_t = \left(1-\theta_1 L^s-\theta_2 L^{2s}-\cdots-\theta_Q L^{Qs}\right)\varepsilon_t$$

$$\Phi_P\left(L^s\right)\Delta_s Y_t=\Theta_Q\left(L^s\right)\varepsilon_t$$

Modelo puro no estacionario

El modelo presenta (aparte de una diferencia estacional) una diferencia ordinaria, ya que la transformación estacional resulta no persiguir un proceso estocástico puro a niveles.

- $SARIMA(P, D, Q)_s$:

$$\left(1 - \phi_1 L^s - \phi_2 L^{2s} - \cdots - \phi_P L^{Ps}\right) \Delta_s^D Y_t = \left(1 - \theta_1 L^s - \theta_2 L^{2s} - \cdots - \theta_Q L^{Qs}\right) \varepsilon_t$$

$$\Phi_P \left(L^s\right) \Delta_s^D Y_t = \Theta_Q \left(L^s\right) \varepsilon_t$$

Modelo estocásticos estacionales: Modelos mixtos

En este proceso, se integra una parte ordinaria (sin transformación estacional) y una parte estacional pura (cuando la diferencia estacional es estacionaria), dando a un modelo mixto.

- $SARIMA(p,0,q)(P,0,Q)$

$$\begin{aligned}&\left(1-\phi_1 L-\phi_2 L^2-\cdots-\phi_p L^p\right)\left(1-\phi_1 L^s-\phi_2 L^{2s}-\cdots-\phi_P L^{Ps}\right)\Delta_s Y_t\\ &=\left(1-\theta_1 L-\theta_2 L^2 s-\cdots-\theta_q L^q\right)\left(1-\theta_1 L^s-\theta_2 L^{2s}-\cdots-\theta_Q L^{Qs}\right)\varepsilon_t\end{aligned}$$

$$\phi_p\left(L\right)\Phi_P(L^s)\Delta_s Y_t=\theta_q(L)\Theta_q(L^s)$$

Modelo estocásticos estacionales: Modelos mixtos

- Modelo $SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s$:

$$\begin{gathered}\left(1-\phi_1 L-\phi_2 L^2-\cdots-\phi_p L^p\right)\\ \left(1-\phi_1 L^s-\phi_2 L^{2s}-\cdots-\phi_P L^{Ps}\right)\Delta^d\Delta_s^D Y_t\\ =\left(1-\theta_1 L-\theta_2 L^2 s-\cdots-\theta_q L^q\right)\left(1-\theta_1 L^s-\theta_2 L^{2s}-\cdots-\theta_Q L^{Qs}\right)\varepsilon_t\end{gathered}$$

$$\phi_p\left(L\right)\Phi_P(L^s)\Delta^d\Delta_s^D Y_t=\theta_q(L)\Theta_q(L^s)$$

Modelo estacional puro: MA(1)

Se define el modelo SMA(1) trimestral se la siguiente manera:

$$Y_t = \left(1 - \Theta L^4\right) a_t$$
$$Y_t = a_t - \Theta a_{t-4}$$

En este proceso, el valor de Y en el momento t depende de la perturbación contemporánea y de la perturbación del mismo trimestre del año anterior.

Como este proceso es un modelo de medias móviles finito es estacionario para cualquier valor de Θ y su media es cero.

Modelo estacional puro: MA(1)

1. **Media**:

$$Y_t = a_t - \Theta a_{t-4}$$
$$E\left[Y_t\right] = E\left[a_t\right] + \Theta E\left[a_{t-4}\right]$$

- Recordando que: $E[a_t] = 0$

$$E\left[Y_t\right] = 0$$

Modelo estacional puro: MA(1)

2. Varianza

$$\gamma_0 = Var\left(Y_t^2\right) = E\left[a_t - \Theta a_{t-4}\right]^2$$
$$\gamma_0 = E\left[\left(a_t - \Theta a_{t-4}\right)\left(a_t - \Theta a_{t-4}\right)\right]$$
$$\gamma_0 = E\left[a_t^2 - 2\Theta a_t a_{t-4} + \Theta^2 a_{t-4}^2\right]$$

- Recordando: $E[a_t^2] = \sigma^2$ y $E[a_t, a_{t-1}] = 0$

$$\gamma_0 = \sigma^2 + 0 + \Theta^2\sigma^2$$
$$\gamma_0 = \sigma^2 + \Theta^2\sigma^2$$
$$\gamma_0 = \sigma^2\left(1 + \Theta^2\right)$$

Modelo estacional puro: MA(1)

3. **Autocovarianzas**

Resulta que las autocovarianzas de SMA(1) suelen ser largas por el rezago estacional, por lo qu el estudiante deberá realizar la demostración, sin embargo se alistan las 4 covarianzas siguientes más la general.

Solo se deben recordar los siguientes supuestos:

1. $E[a_t^2] = \sigma^2$
2. $E[a_t, a_{t-k}] = 0$

Modelo estacional puro: MA(1)

3. Autocovarianzas SMA(1):

$$\gamma_1 = E\left[Y_t Y_{t-1}\right] = E\left[\left(a_t - \Theta a_{t-4}\right)\left(a_{t-1} - \Theta a_{t-5}\right)\right] = 0$$
$$\gamma_2 = E\left[Y_t Y_{t-2}\right] = E\left[\left(a_t - \Theta a_{t-4}\right)\left(a_{t-2} - \Theta a_{t-6}\right)\right] = 0$$
$$\gamma_3 = E\left[Y_t Y_{t-3}\right] = E\left[\left(a_t - \Theta a_{t-4}\right)\left(a_{t-3} - \Theta a_{t-7}\right)\right] = 0$$
$$\gamma_4 = E\left[Y_t Y_{t-4}\right] = E\left[\left(a_t - \Theta a_{t-4}\right)\left(a_{t-4} - \Theta a_{t-8}\right)\right] = -\Theta\sigma^2$$
$$\gamma_k = E\left[Y_t Y_{t-k}\right] = E\left[\left(a_t - \Theta a_{t-4}\right)\left(a_{t-k} - \Theta a_{t-4-k}\right)\right] = 0.\ \forall k > 4$$

Modelo estacional puro: MA(1)

4. **Función de autocorrelación**

Para este caso, hay que recordar que: $\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0}$, como las autocovarianzas de 1 a 3 son 0 y la que tiene un valor diferente es γ_4, se plantea lo siguiente:

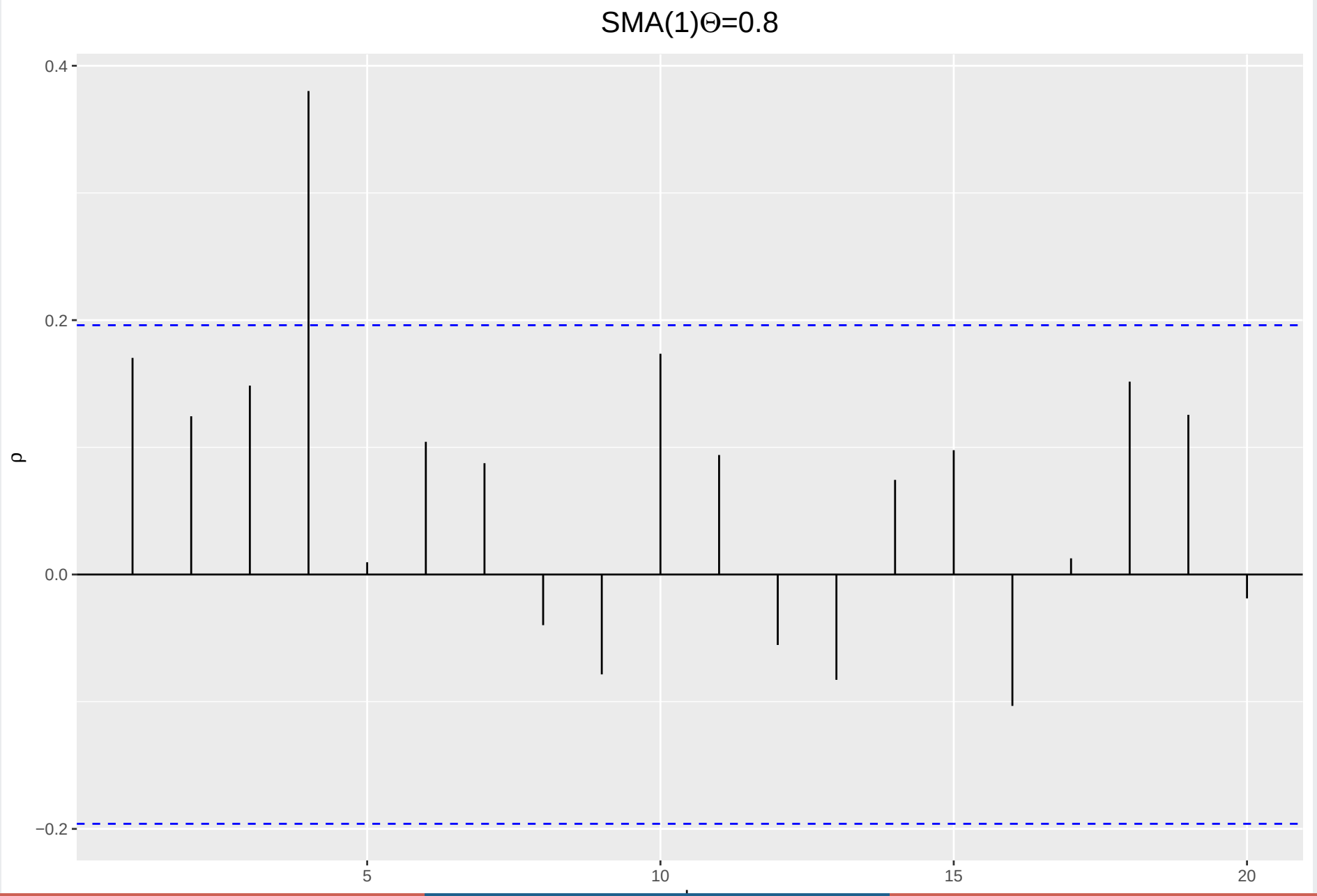
$$\rho_0 = \frac{\gamma_0}{\gamma_0} = 1$$

$$\vdots$$

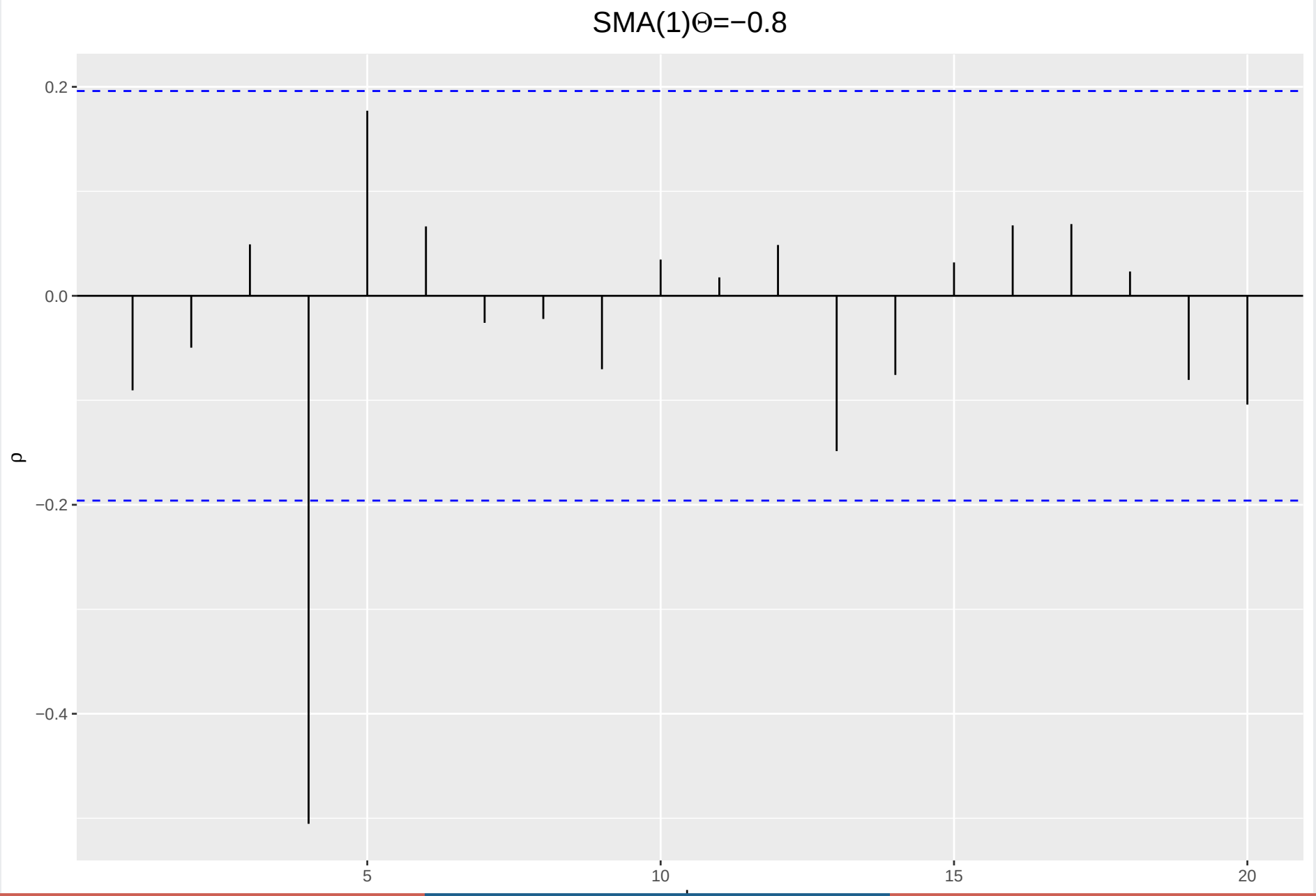
$$\rho_4 = \frac{\gamma_4}{\gamma_0} = \frac{-\Theta\sigma^2}{(1+\Theta^2)\,\sigma^2} = \frac{-\Theta}{(1+\Theta^2)}$$

Se puede observar que, como para todo modelo de medias móviles finito, la función de autocorrelación se trunca y se hace cero a partir de un determinado retardo.

Modelo estacional puro: MA(1)



Modelo estacional puro: MA(1)



Modelo estacional puro SAR(1)

Se define el proceso estacional puro autorregresivo como aquel modelo que explica el presente de la serie de tiempo mediante shocks equivalentes a su periodicidad más un choque aleatorio.

Se muestra, a continuación un ejemplo para datos de forma trimestral:

$$\left(1 - \Phi L^4\right) Y_t = a_t$$
$$Y_t = \Phi Y_{t-4} + a_t$$

Modelo estacional puro SAR(1)

Con el modelo anterior, se dice que es invertible para cualquier valor de Φ y su media es cero. Entonces, el proceso será estacionario sí y solo sí las cuatro raíces del polinomio autorregresivo tienen modulo fuera del círculo unitario.

Modelo estacional puro SAR(1)

Demostración de la estacionariedad:

1. **Condición de invertibilidad**: Con el supuesto de que la periodicidad es igual a s.

$$Y_t = \Phi_1 Y_{t-s} + a_t$$
$$Y_t - \Phi_1 Y_{t-s} = a_t$$
$$Y_t - \Phi_1 Y_{t-s} = 0$$

Se sustituye λ^t en Y_t

$$\lambda^t \Phi_1 \lambda^{t-s} = 0$$

Modelo estacional puro SAR(1)

La expresión anterior se divide entre λ^t:

$$\lambda^s - \Phi_1 = 0$$
$$\lambda^s = \Phi_1$$
$$\lambda = \sqrt[s]{\Phi_1}$$

Las raíces del polinomio en el modelo deben ser menor que la unidad: $||\lambda|| < 1$ ó bien el valor de phi, debe ser menor que 1 $|\Phi_1| < 1$

Modelo estacional puro SAR(1)

2. **Invertibilidad para la media**: Con base en el modelo SAR(1) de periodicidad s.

$$
\begin{aligned}
Y_t &= \Phi Y_{t-s} + a_t \\
Y_t - \Phi Y_{t-s} &= a_t \\
Y_t \left(1 - \Phi L^s\right) &= a_t \\
Y_t &= \left(1 - \Phi L^s\right)^{-1} a_t
\end{aligned}
$$

El proceso se puede seguir iterando hasta llegar a lo siguiente:

$$
\begin{aligned}
Y_t &= \left(1 + \Phi L^s + \Phi^2 L^{2s} + \Phi^3 L^{3s} + \cdots\right) a_t \\
Y_t &= a_t + \Phi a_{t-s} + \Phi^2 a_{t-2s} + \Phi_3 a_{t-3s} + \cdots
\end{aligned}
$$

Modelo estacional puro SAR(1)

A la ecuación anterior se le aplica el valor esperado

$$E\left[Y_t\right] = E\left[a_t\right] + \Phi E\left[a_{t-s}\right] + \Phi^2 E\left[a_{t-2s}\right] + \Phi_3 E\left[a_{t-3s}\right] + \cdots$$

Recordando que el residual, en su valor esperado es 0 $E[a_t] = 0$:

$$E\left[Y_t\right] = 0$$

Modelo estacional puro SAR(1)

3. **Varianza**

Hay que recordar que la varianza es igual a γ_0 o se puede decir que la función de autocovarianza de $k = 0$:

$$\gamma_0 = E\left[Y_t\right]^2 = E\left[\Phi Y_{t-4} + a_t\right]$$
$$\gamma_0 = E\left[\Phi^2 Y_{t-4}^4 + 2\Phi Y_{t-4} a_t + a_t^2\right]$$
$$\gamma_0 = \Phi^2 E\left[Y_{t-4}^2\right] + 2\Phi E\left[Y_{t-4} a_t\right] + E\left[a_t\right]$$

Modelo estacional puro SAR(1)

Recordando: $E[Y_{t-s}^2] = \gamma_0$; $E[a_t^2] = \sigma^2$; $E[Y_t a_t] = 0$

$$\gamma_0 = \Phi^2 \gamma_0 + \sigma^2$$
$$\gamma_0 - \Phi^2 \gamma_0 = \sigma^2$$
$$\gamma_0 \left(1 - \Phi^2\right) = \sigma^2$$
$$\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{(1 - \Phi^2)}$$

Modelo estacional puro SAR(1)

4. **Función de autocovarianza**: En el caso de las función de $K > 1$, se sabe que los productos cruzados serán 0 por los valores esperados, salvo en ciertos valores de K. El estudiente tendrá que comprobar dichos valores por su cuenta.

$$\gamma_1 = Cov\left(Y_t Y_{t-1}\right) = E\left[Y_t Y_{t-1}\right] = E\left[\left(Y_{t-4} + a_t\right) Y_{t-1}\right] = 0$$
$$\gamma_2 = Cov\left(Y_t Y_{t-2}\right) = E\left[Y_t Y_{t-2}\right] = E\left[\left(Y_{t-4} + a_t\right) Y_{t-2}\right] = 0$$
$$\gamma_3 = Cov\left(Y_t Y_{t-3}\right) = E\left[Y_t Y_{t-3}\right] = E\left[\left(Y_{t-4} + a_t\right) Y_{t-3}\right] = 0$$
$$\gamma_4 = Cov\left(Y_t Y_{t-4}\right) = E\left[Y_t Y_{t-1}\right] = E\left[\left(Y_{t-4} + a_t\right) Y_{t-4}\right] = \Phi\gamma_0$$

Modelo estacional puro SAR(1)

$$\gamma_5 = Cov\left(Y_t Y_{t-1}\right) = E\left[Y_t Y_{t-5}\right] = E\left[\left(Y_{t-4} + a_t\right) Y_{t-5}\right] = 0$$
$$\gamma_6 = Cov\left(Y_t Y_{t-6}\right) = E\left[Y_t Y_{t-6}\right] = E\left[\left(Y_{t-4} + a_t\right) Y_{t-6}\right] = 0$$
$$\gamma_7 = Cov\left(Y_t Y_{t-7}\right) = E\left[Y_t Y_{t-7}\right] = E\left[\left(Y_{t-4} + a_t\right) Y_{t-7}\right] = 0$$
$$\gamma_8 = Cov\left(Y_t Y_{t-8}\right) = E\left[Y_t Y_{t-8}\right] = E\left[\left(Y_{t-4} + a_t\right) Y_{t-8}\right] = \Phi\gamma_4 = \Phi^2\gamma_0$$

Modelo estacional puro SAR(1)

5. **Función de autocorrelación**: La función de autocorrelación se calcula de la forma $\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0}$, se sabe que hay valores de γ que son cero, por lo tanto las funciones conocidas son:

$$\rho_0 = \frac{\gamma_0}{\gamma_0} = 1$$

$$\vdots$$

$$\rho_4 = \frac{\gamma_4}{\gamma_0} = \frac{\Phi\gamma_0}{\gamma_0} = \Phi$$

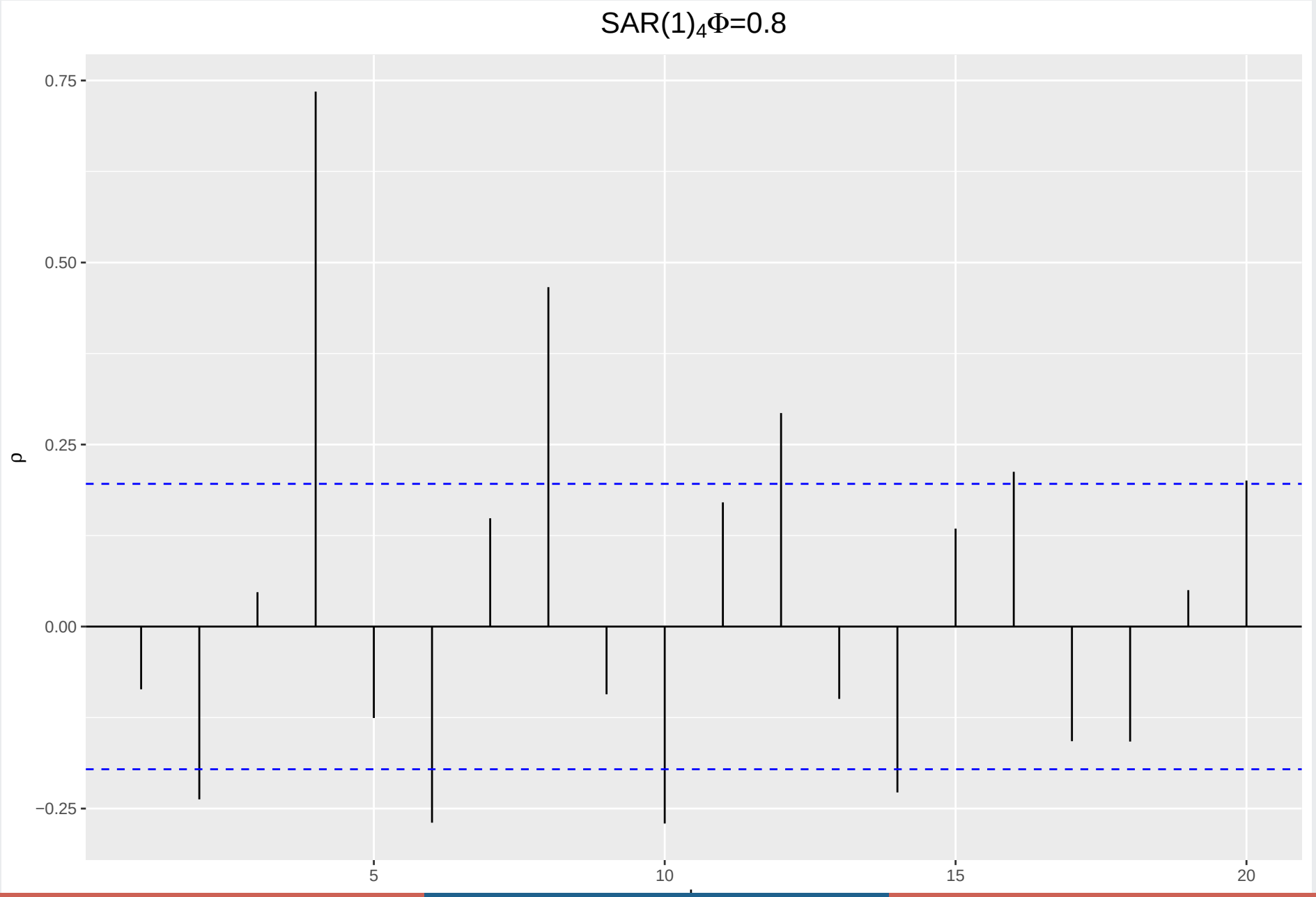
$$\vdots$$

$$\rho_8 = \frac{\gamma_8}{\gamma_0} = \frac{\Phi^2\gamma_0}{\gamma_0} = \Phi^2$$

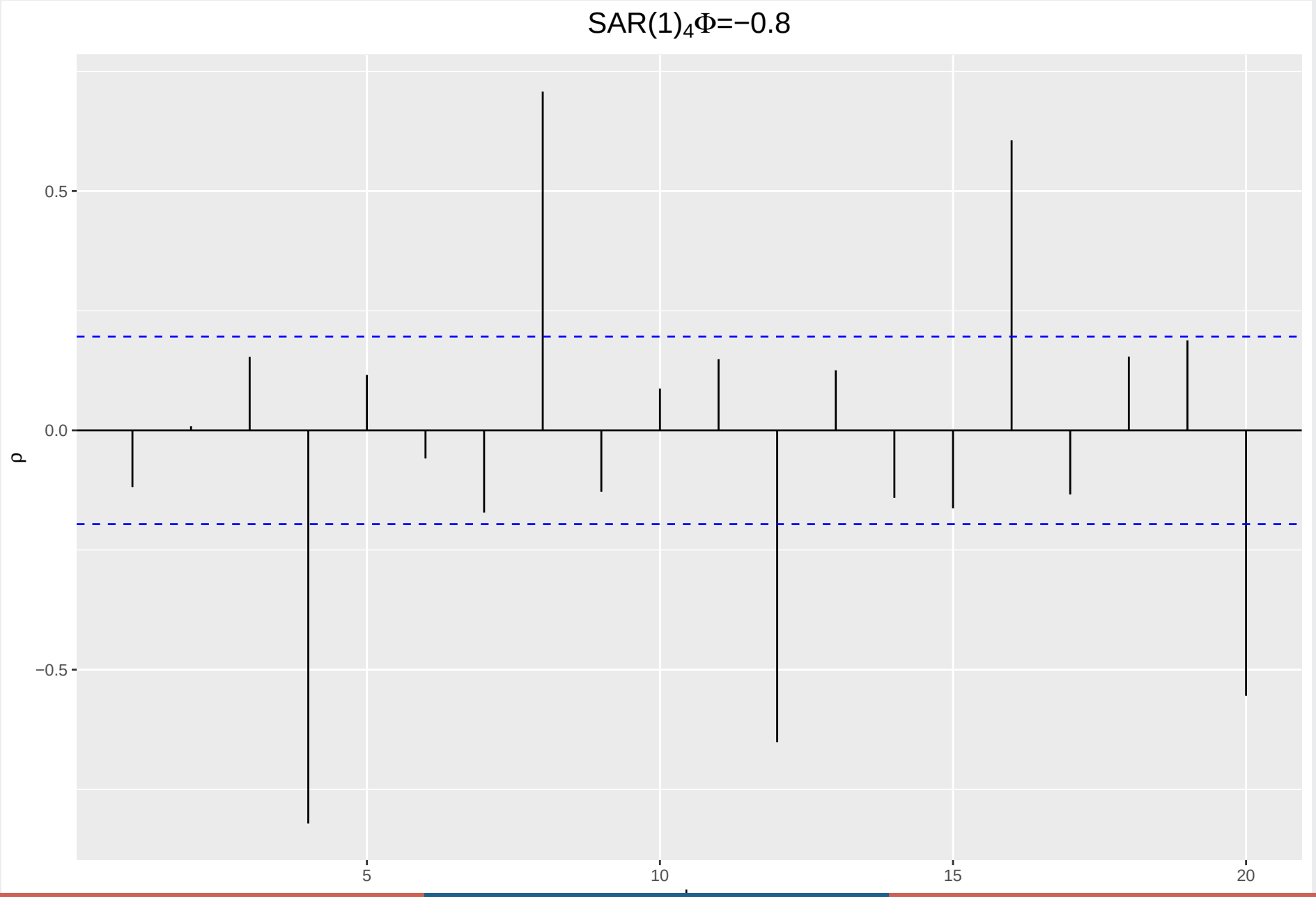
$$\vdots$$

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \Phi^{\frac{k}{4}}$$

Modelo estacional puro SAR(1)



Modelo estacional puro SAR(1)



Modelo estacional puro SARMA(1,1)

Para el ejemplo de este modelo se da por suposición que la serie tiene una periodicidad trimestral, por lo tanto el modelo SARMA(1,1) es el siguiente:

$$\left(1-\Phi L^4\right) Y_t = \left(1-\Theta L^4\right)$$
$$Y_t = \Phi Y_{t-4} + a_t - \Theta a_{t-4}$$

Dentro de este proceso, se ha demostrado que la parte SAR(1) y SMA(1) tiene media cero, por ende, será estacionario solo si las cuatro raíces del polinomio autorregresivo tengan módulo fuera dle círculo unitario y sea invertible.

Modelo estacional puro SARMA(1,1)

1. **Varianza**: Para el cálculo de la varianza, hay que recordar que $\gamma_0 = E[Y_t^2]$, por lo tanto el modelo SARMA(1,1) tendrá la siguiente varianza.

$$\gamma_0 = E\left[\Phi Y_{t-4} + a_t - \Theta a_{t-4}\right]^2$$
$$\gamma_0 = E\left[\left(\Phi Y_{t-4} + a_t - \Theta a_{t-4}\right)\left(\Phi Y_{t-4} + a_t - \Theta a_{t-4}\right)\right]$$
$$\gamma_0 = E[\Phi^2 Y_{t-4}^2 + \Phi Y_{t-4} a_t - \Phi\Theta Y_{t-4} a_{t-4} + \Phi Y_{t-4} a_t + a_t^2$$
$$-\Theta a_t a_{t-4} - \Theta a_t a_{t-4} - \Phi\Theta Y_{t-4} a_{t-4} + \Theta^2 a_{t-4}^4]$$

Modelo estacional puro SARMA(1,1)

$$\gamma_0 = E[\Phi^2 Y_{t-4}^2 + a_t^2 + \Theta^2 a_{t-4} - 2\Phi\Theta Y_{t-4} a_{t-4} \\ + \Phi Y_{t-4} a_t - 2\Theta a_t a_{t-4}]$$

Aplicando los valores esperados $E[Y_t^2] = \gamma_0$; $E[a_t^2] = \sigma^2$; $E[Y_t a_t] = \sigma^2$ y $E[Y_t a_{t-s}] = 0$ ó $E[Y_{t-s} a_t] = 0$

$$\gamma_0 = \Phi^2\gamma_0 + \sigma^2 + \Theta^2\sigma^2 - 2\Phi\Theta\sigma^2 + 0 - 0$$
$$\gamma_0 - \Phi^2\gamma_0 = \sigma^2 + \Theta^2\sigma^2 - 2\Phi\Theta\sigma^2$$
$$\gamma_0\left(1 - \Phi^2\right) = \sigma^2\left(1 + \Theta^2 - 2\Phi\Theta\right)$$
$$\gamma_0 = \frac{\sigma^2\left(1 + \Theta^2 - 2\Phi\Theta\right)}{\left(1 - \Phi^2\right)}$$

Modelo estacional puro SARMA(1,1)

2. **Autocovarianzas**.- Hay que recordar que las autocovarianzas se calculan multiplicando el modelo por un rezago de la variable dependiente $Cov(Y_t Y_{t-1}) = E[Y_t Y_{t-1}]$. Lo cual dará 0 para algunos rezagos, salvo cuando el rezago es equivalente a la periodicidad $k = s$, tal y como se muestra a continuación:

$$\gamma_1 = E\left[Y_t Y_{t-1}\right] = E\left[\left(\Phi Y_{t-4} + a_t - \Theta a_{t-4}\right) Y_{t-1}\right] = 0$$
$$\gamma_2 = E\left[Y_t Y_{t-2}\right] = E\left[\left(\Phi Y_{t-4} + a_t - \Theta a_{t-4}\right) Y_{t-2}\right] = 0$$
$$\gamma_3 = E\left[Y_t Y_{t-3}\right] = E\left[\left(\Phi Y_{t-4} + a_t - \Theta a_{t-4}\right) Y_{t-3}\right] = 0$$
$$\gamma_4 = E\left[Y_t Y_{t-4}\right] = E\left[\left(\Phi Y_{t-4} + a_t - \Theta a_{t-4}\right) Y_{t-4}\right] = \Phi\gamma_0 - \Theta\sigma 2$$

Modelo estacional puro SARMA(1,1)

$$\gamma_5 = E\left[Y_t Y_{t-5}\right] = E\left[\left(\Phi Y_{t-4} + a_t - \Theta a_{t-4}\right) Y_{t-5}\right] = 0$$
$$\gamma_6 = E\left[Y_t Y_{t-6}\right] = E\left[\left(\Phi Y_{t-4} + a_t - \Theta a_{t-4}\right) Y_{t-6}\right] = 0$$
$$\gamma_7 = E\left[Y_t Y_{t-7}\right] = E\left[\left(\Phi Y_{t-4} + a_t - \Theta a_{t-4}\right) Y_{t-7}\right] = 0$$
$$\gamma_8 = E\left[Y_t Y_{t-8}\right] = E\left[\left(\Phi Y_{t-4} + a_t - \Theta a_{t-4}\right) Y_{t-8}\right] = \Phi\gamma_4$$

Modelo estacional puro SARMA(1,1)

3. **Autocorrelaciones**.- El cálculo de la autocorrelación se define mediante $\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0}$, como hay funciones de autocovarianza que son cero, solo se tendrán autocorrelaciones donde existe γ:

$$\rho_0 = \frac{\gamma_0}{\gamma_0} = 0$$

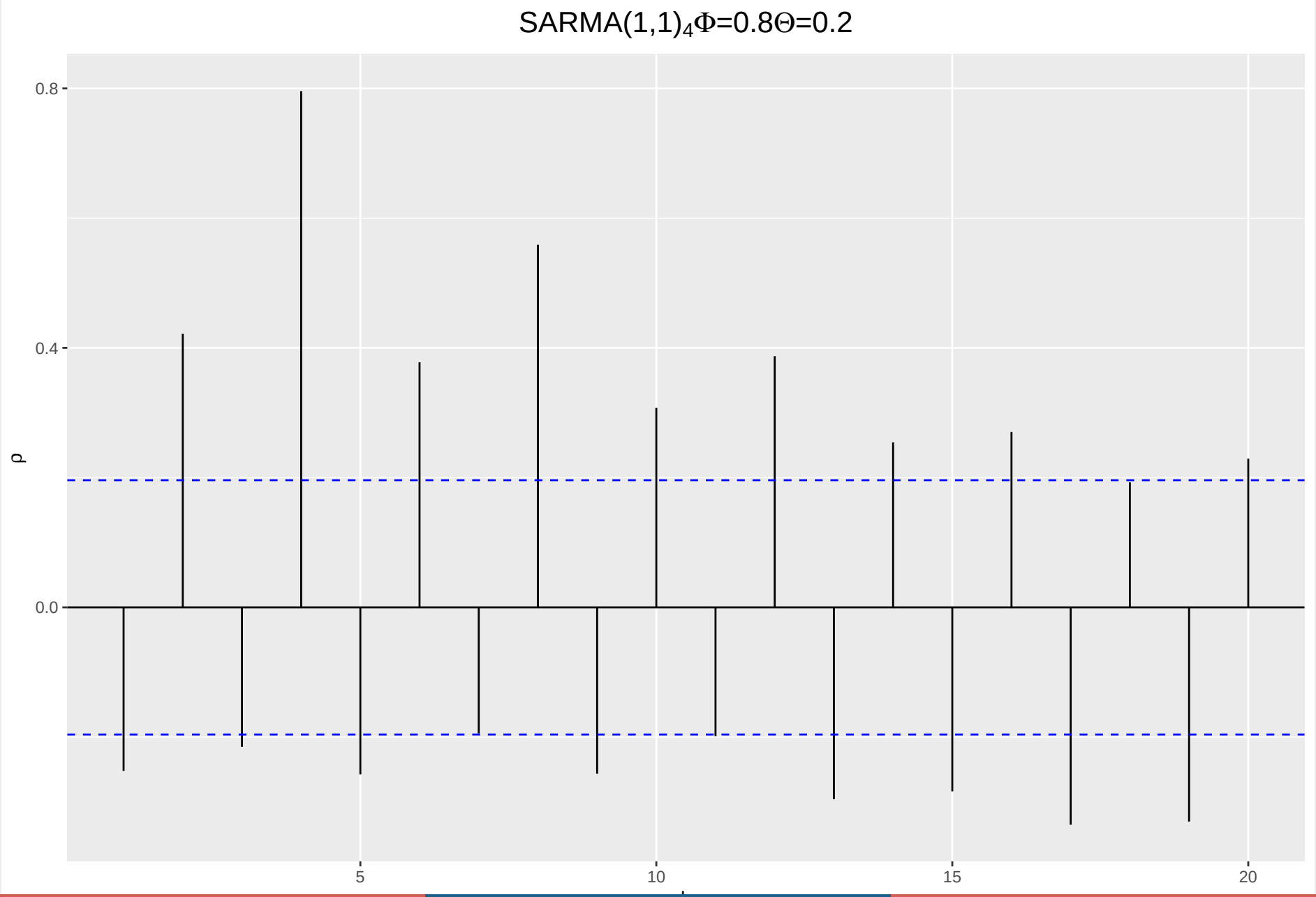
$$\vdots$$

$$\rho_4 = \frac{\gamma_4}{\gamma_0} = \frac{(\Phi - \Theta)(1 - \Phi\Theta)}{1 + \Theta^2 - 2\Phi\Theta}$$

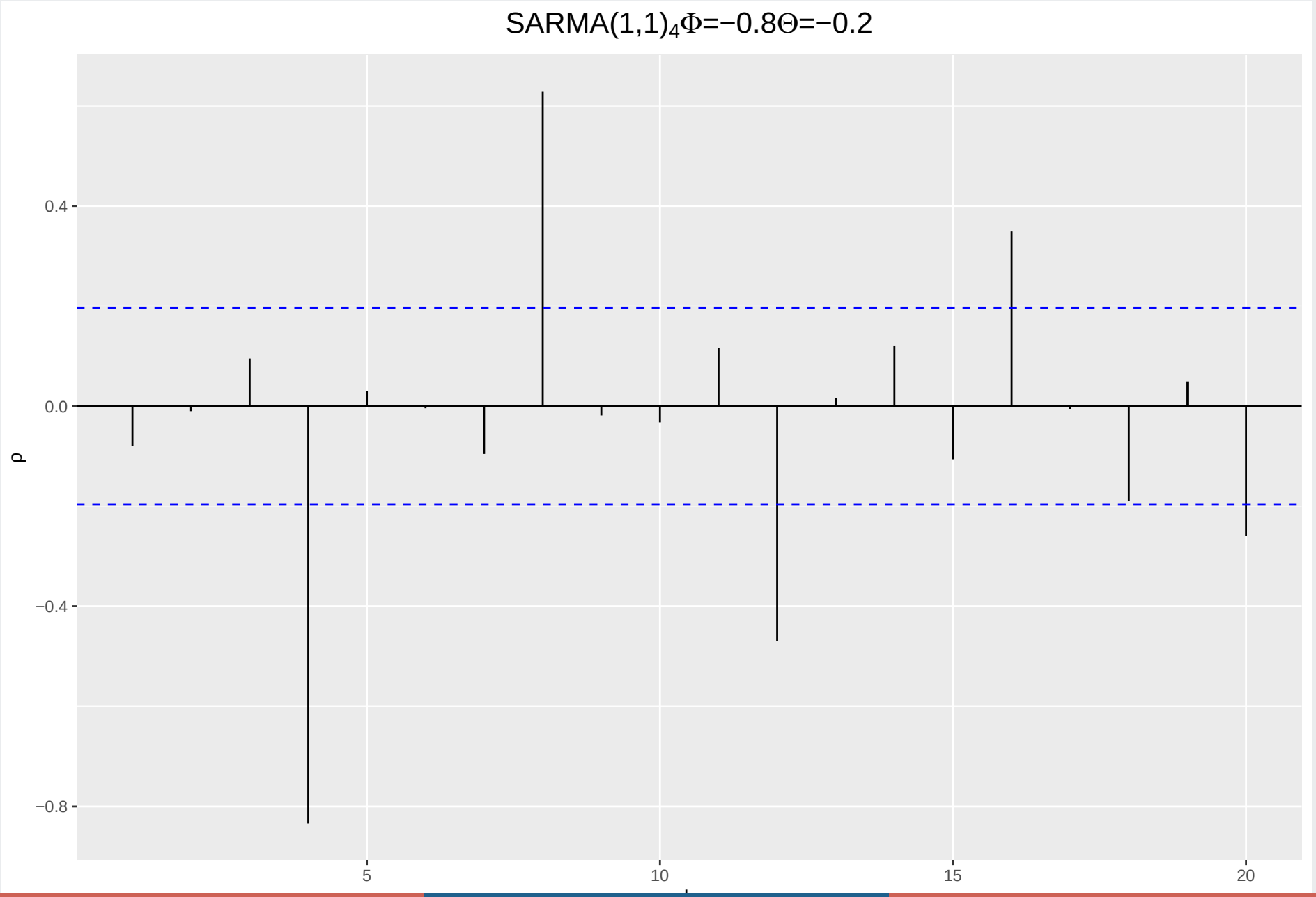
$$\vdots$$

$$\rho_k = \Phi\rho_{k-4}$$

Modelo estacional puro SARMA(1,1)



Modelo estacional puro SARMA(1,1)



Sección 5

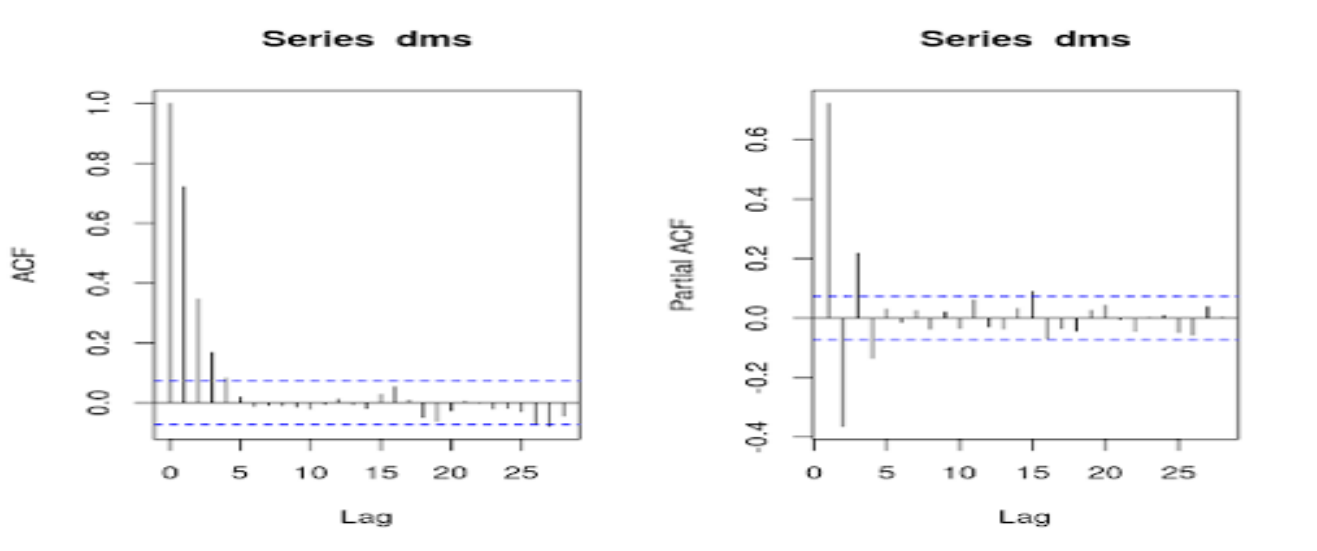
¿Cómo identificar el orden SARIMA?

Introducción

- Se requiere una serie de pasos similares en la metodología Box-Jenkins.
- Se tiene que estudiar y analizar si la serie presente efectos estacionales, haciendo uso de pruebas como DF estacional o los gráficos estacionales, son la finalidad de encontrar raices unitarias estacionales.
- Para identificar el orden, se tendrá que analizar la serie en diferentes transformaciones tales como: La serie a niveles, la serie en primera diferencia, la serie en diferencia estacional y (solo si se requiere) la diferencia de la diferencia estacional y con ello se encontrará a través de las funciones ACF y PACF los ordenss (p,d,q) y (P,D,Q).

Uso del ACF y PACF en primera diferencia

Cuando se aplica una primera diferencia a una serie no estacionaria, comunmente tendríamos el siguiente resultado:



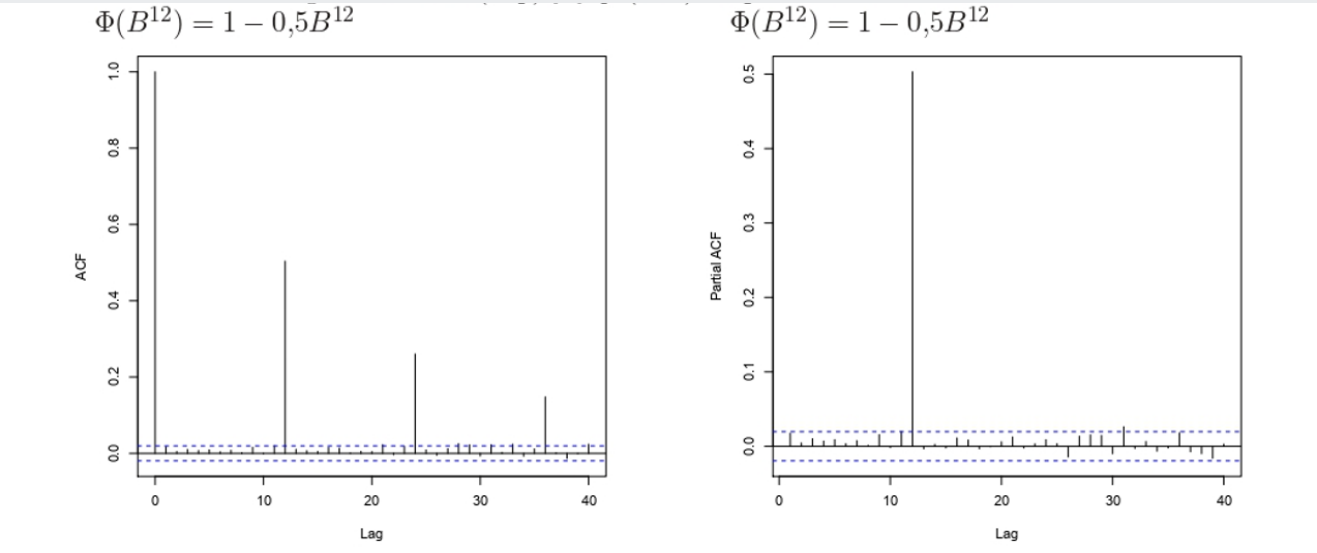
Uso del ACF y PACF en primera diferencia

- Las funciones de autocorrelación simple y parcial, permitirán identificar los ordenes (p,d,q) de la parte ordinaria del modelo.
- Sin embargo, existirán movimientos en ambos correlogramas que no se parecen a nada de los comportamientos teóricos descritos por la metodología Box-Jenkis, por lo que muy posiblemente se identifique un proceso estacional.
- Se tiene que validar si dichos movimientos corresponden a una influencia estacional.

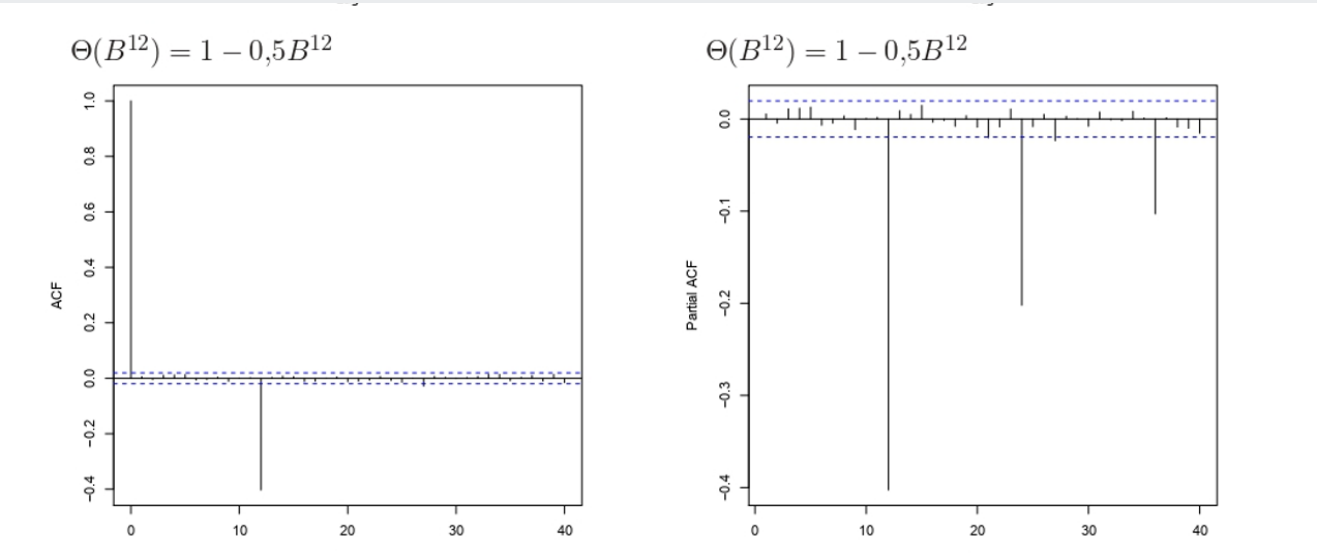
Identificación de un proceso estacional

- Para lograr una adecuada identificación, debemos prestar atención a las funciones de autocorrelación simple y o parcial, pues en ellas veremos que en los rezagos equivalentes a la periodicidad de la serie, habrá significancia en el valor de la correlación (ρ) por lo que este es el primer paso de la identificación.

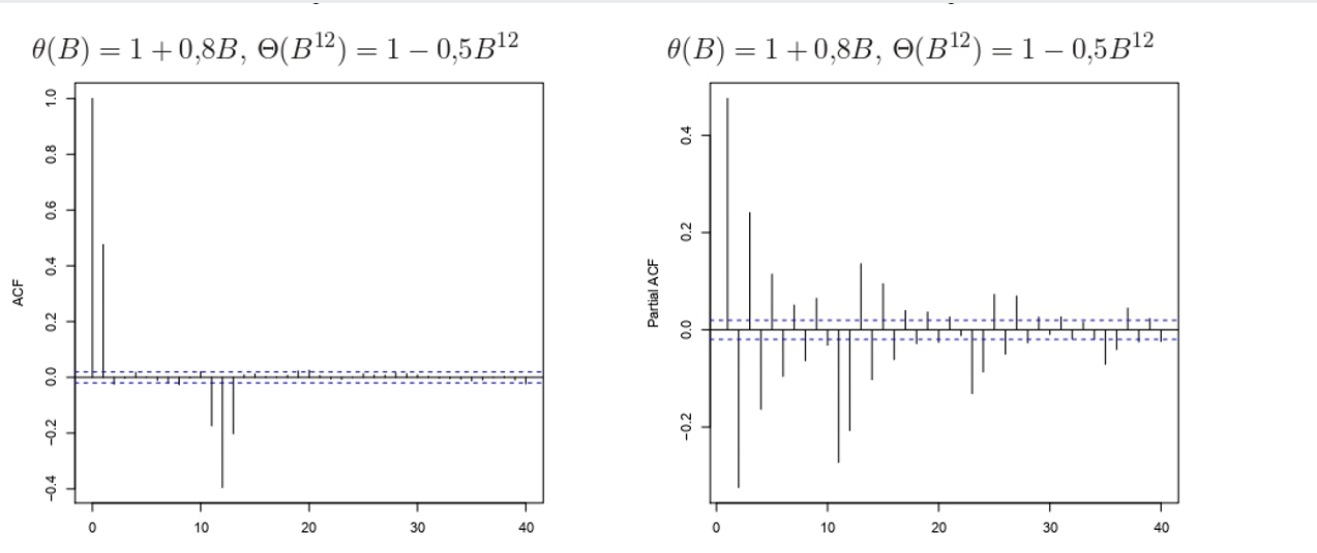
Ejemplos ACF y PACF con estacionalidad



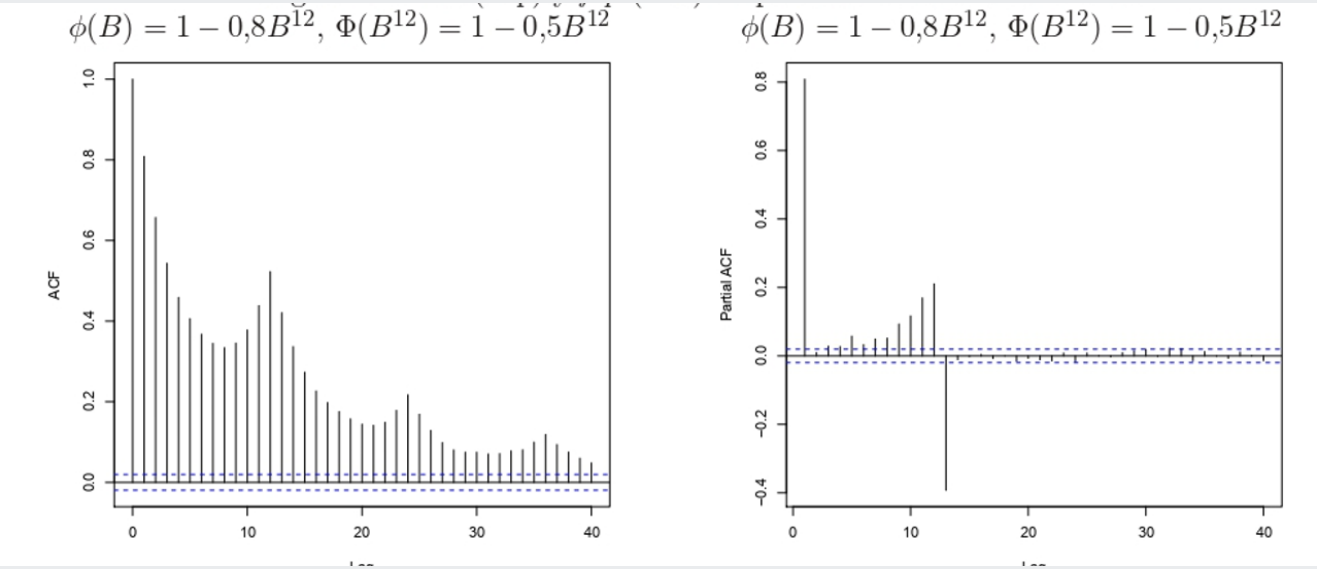
Ejemplos ACF y PACF con estacionalidad



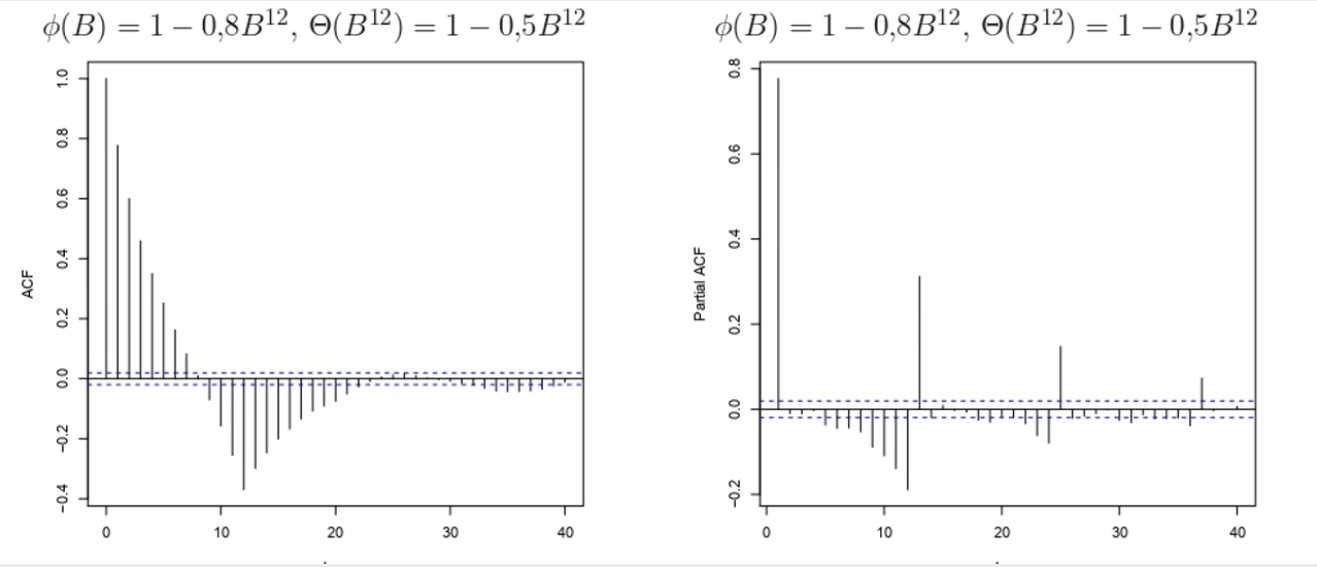
Ejemplos ACF y PACF con estacionalidad



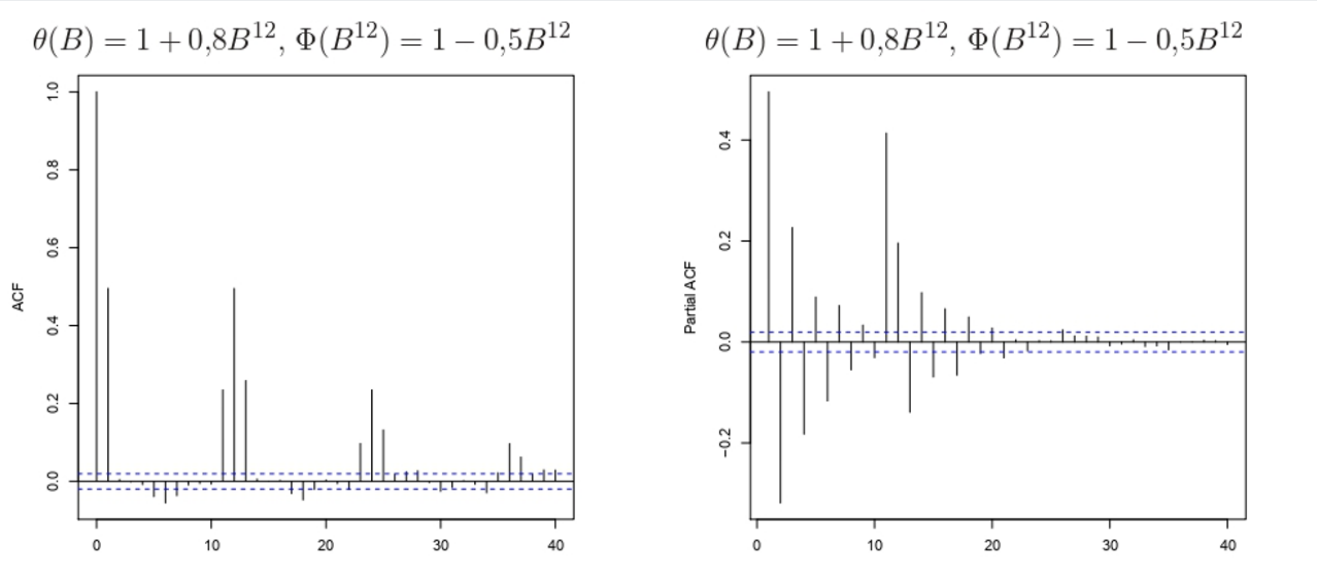
Ejemplos ACF y PACF con estacionalidad



Ejemplos ACF y PACF con estacionalidad



Ejemplos ACF y PACF con estacionalidad



Identificación de un proceso estacional

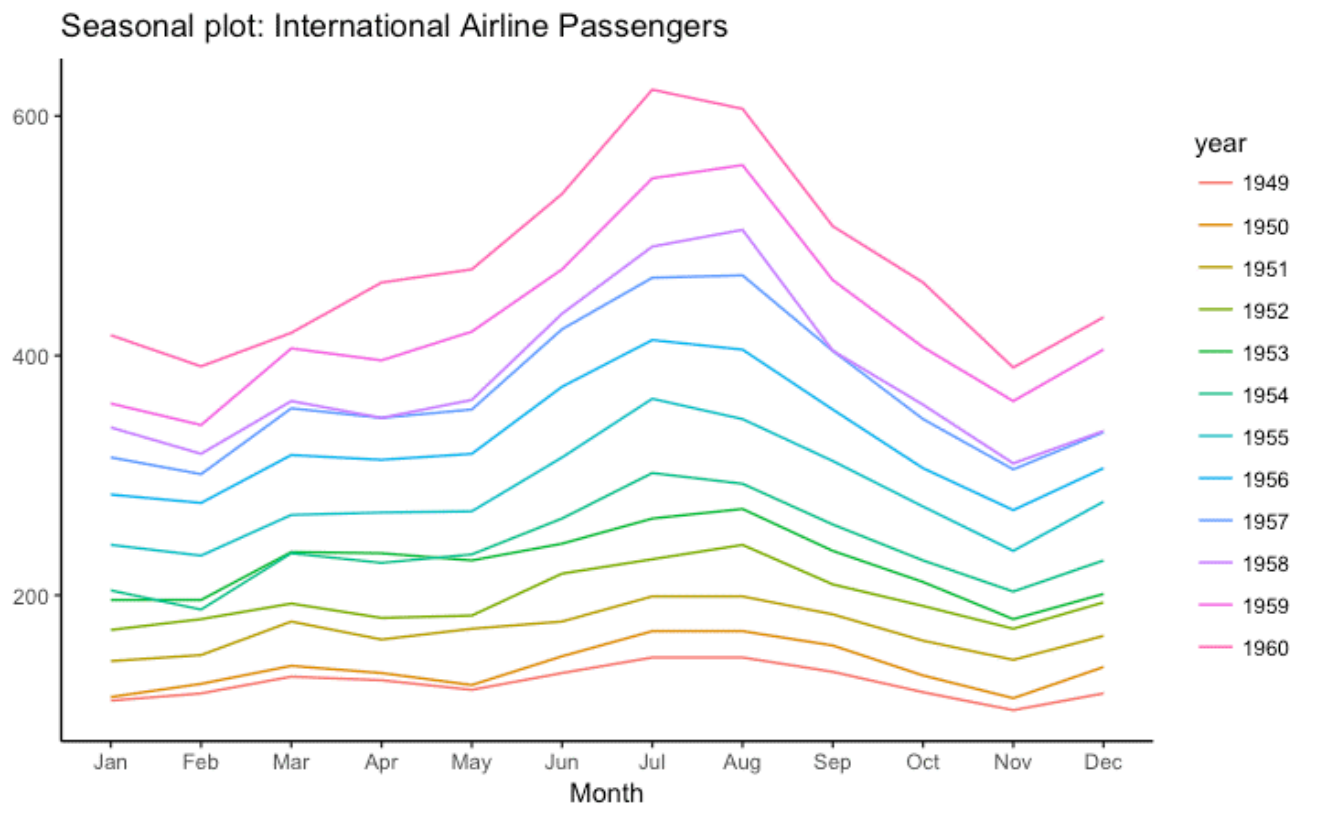
Ya se mostró que la función de autocorrelación simple y parcial es adecuada para identificar un proceso estacional, sin embargo existen otros métodos con los cuales se puede realizar con más detenimiento, la correcta validación de estacionalidad y para ello se utilizan estás 3 pruebas:

- Gráfico estacional.
- Prueba Dickey-Fuller estacional.
- Prueba HEGY (No disponible en Python)

Gráfico estacional (seasonal-plot)

- Consiste en realizar un trazo de la serie en sus periodos pero realizando un corte cada año, es decir, tendremos $\boldsymbol{n}$ líneas dependiendo a los años del intervalo de la serie de tiempo, pero estos cortes estarán dados por cada $\boldsymbol{k}$ periodos.
- La finalidad de este gráfico consiste en identificar repeticiones o patrones cíclicos que se repitan en el mismo periodo, durante todos los años del intervalo de la serie de tiempo

Ejemplo


Seasonal plot: International Airline Passengers
600
400
200
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Month
year
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Sección 6

Pruebas para la identificación de estacionalidad

Prueba Dickey-Fuller estacional

- Formulada en 1979 para determinar la existencia de raíces unitarias estacionales, donde dichas raíces están directamente relacionadas con la correlación que existe entre periodicidades relativas al número de frecuencia en la serie de tiempo. Para ello se formula una regresión autoregresiva estacional de orden uno:

$$Z_t = \phi_s Z_{t-s} + \varepsilon_t$$

Prueba Dickey-Fuller estacional

- Realizando algunas operaciones matemáticas, el modelo termina siendo lo siguiente:

$$
\begin{aligned}
Z_t &= \phi_s Z_{t-s} + \varepsilon_t \\
Z_t - Z_{t-s} &= (\phi_s - 1)\, Z_{t-s} + \varepsilon_t \\
\Delta_s Z_t &= \delta_s Z_{t-s} + \varepsilon_t
\end{aligned}
$$

- Nota: ¿Se parece a una DF?

Prueba Dickey-Fuller estacional

$$\Delta_s Z_t = \delta_s Z_{t-s} + \varepsilon_t$$

- Donde: $\delta_s = \phi_s - 1$. Con lo anterior se planea lo siguiente.
- $H_0 : \delta_s = 0$: Raíz estacional ya que $\phi_s = 1$, por lo tanto la serie tiene estacionalidad.
- $H_a : \delta_s < 0$: Raíz no estacional ya que $\phi_s < 1$, por lo tanto la serie no tiene presencia de estacionalidad.
- Hay que recordar que para esta prueba se utiliza el estadistico t para δ_s, donde:

$$t_{c_s} = \frac{\hat{\phi}_s - 1}{ee(\hat{\phi}_s)}$$

Prueba HEGY

La prueba de Hylleberg, Engle, Granger y Yoo (HEGY) formulada en 1990, es utilizada para probar la existencia de raíces unitarias estacionales con datos trimestrales (s=4) y considera la siguiente regresión auxiliar:

$$\Delta_s Z_t = \sum_{i=1}^{s} \alpha_i D_{it} + \beta_0 t + \beta_1 Z_{1t-1} + \beta_2 Z_{2t-1} + \beta_3 Z_{3t-2} + \beta_4 Z_{3t-1} + \sum_{j=1}^{m} \delta_t \Delta Z_{t-i} + \varepsilon_t$$

Prueba HEGY

- Donde:

$$Z_{1t} = \left(1 + L + l^2 + L^3\right) = Z_t + Z_{t-1} + Z_{t-2} + Z_{t-3}$$
$$Z_{2t} = -\left(1 - L + l^2 - L^3\right) = -Z_t + Z_{t-1} - Z_{t-2} + Z_{t-3}$$
$$Z_{3t} = -\left(1 - L^2\right) Z_t = -Z_t + Z_{t-2}$$

- Los parametros β_1, β_2, β_3 y β_4 son los que indican la existencia o no de raíces unitarias estacionales en las distintas frecuencias.

Prueba HEGY: Interpretación

- Si $\beta_1 = 0$ la serie tiene una raíz unitaria de frecuencia cero, en cuyo caso la raíz estacional es 1.
- Si $\beta_2 = 0$ la serie tiene una raíz de frecuencia π, lo que implica una raíz estacional igual a 1.
- Si $\beta_3 = 0$ y $\beta_4 = 0$ la serie tiene raíces unitarias estacionales de frecuencia $\pi/2$, de forma que la raíces estacionales son $\pm i$.

Prueba HEGY: Conclusión

- A través de la prueba HEGY se puede determinar si hay raíces unitarias estacionales y no estacionales. La importancia de contar con esta información es que si se sabe que la serie tiene raíces unitarias, estacionales o no, entonces se pueden concluir dos cosas, la primera es que la serie estacional no es estacionaria y la segunda, que existe la posibilidad de que al diferenciar estacionalmente la serie, la nueva serie sí puede ser estacionaria.

Sección 7

¿Qué es una diferencia estacional?

¿Qué es una diferencia estacional?

Una vez identificado que existe un proceso estacional mediante las pruebas anteriores, se debe utilizar la diferencia estacional, la cual matemáticamente se define como:

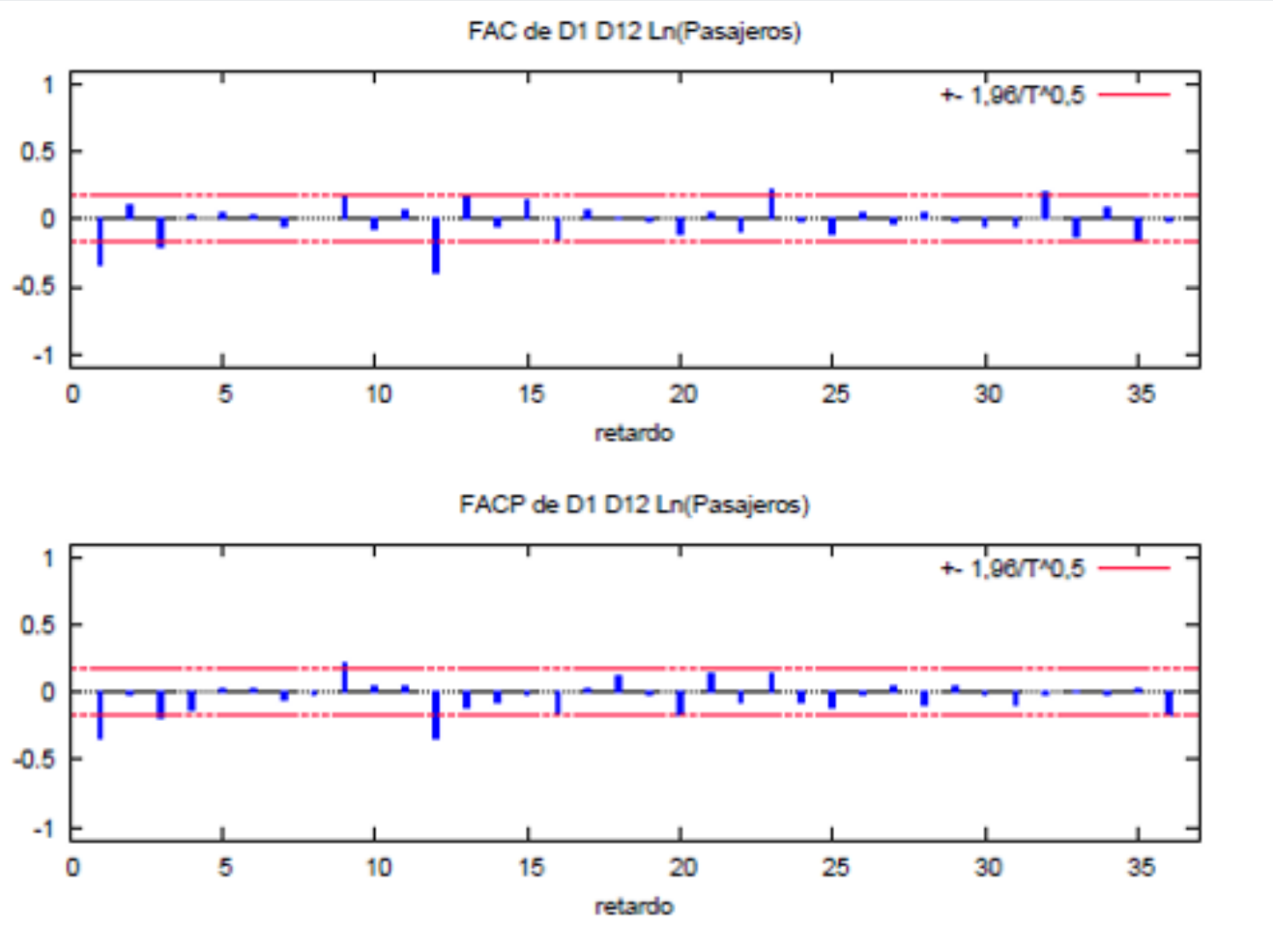
$$\Delta_s = Y_t - Y_{t-s}$$

- Donde: $t - s$ es igual al rezago estacional equivalente a la periodicidad s.

Sección 8

Identificación de los ordenes estacionales

El uso de ACF y PACF en diferencia estacional



El uso de ACF y PACF en diferencia estacional

- Se aplica la primera diferencia estacional $\Delta^s Y_t = Y_t - Y_{t-s}$ y se debe verificar si presenta un comportamiento estacionario mediante el uso de ACF y PACF o bien, mediante las pruebas estadístcias de ADF, Phillips-Perron y KPSS.
- Si se identifica que no hay estacionariedad en la primera diferencia estacional se procede a realizar una diferencia de la diferencia estacional, con el fin de garantizar el orden de integración estacional $I_s(D)$

El uso de ACF y PACF en diferencia estacional

- Al aplicar primera diferencia y si en este orden $(D = 1)$ es estacionaria la serie en diferencia estacional, entonces se grafican los correlogramas parciales y simples, con la finalidad de identificar el orden P y Q de la parte estacional.
- Hay que recordar que los rezagos que lleguen a sobresalir de ACF serán para el orden Q. En el caso del orden P, se deberá revisar la PACF e identificar aquellos rezagos que sean más altos para afirmar que son los ordenes adecuados o significativos.

Sección 9

Proceso de estimación

¿Cómo seleccionamos el mejor modelo?

- Se hace uso de los elementos de AIC (Akaike Information Criterion) y de RMSE (Root Mean Square Error).
- Se debe elegir el que presente menor AIC y RMSE de todos los posibles modelos que se estimen.

El uso de pruebas estacionarias

- Una vez que se eligió el mejor modelo para la estimación, se analizan que los residuos no presenten una raíz unitaria, ya que ello nos daría indicio de una mala estimación.
- Si los residuos del modelo SARIMA se comportan de forma estacionaria, tendremos un modelo correcto para su validación.

Validación

- En las pasadas sesiones se expusieron las pruebas más contundentes para validación un modelo.
- En los modelos SARIMA, se hace uso de las mismas pruebas para corroborar que no exista autocorrelación en los residuos; tales pruebas como Ljung-Box o Box-Pierce se usan en los errores para verificar este supuesto.
- Al igual las pruebas de normalidad como Jarque-Bera o Shapiro.
- Además se puede verificar la homocedasticidad mediante la prueba ARCH o analizando los residuales elevados al cudrado mediantr ACF y la prueba de Box-Pierce.

Pronostico

- El mejor modelo SARIMA se utilizará para realizar un pronostico de 5 observaciones como máximo, ya que se trata de modelos de corto plazo y que además incluyen la estacionariedad en el mismo. Por ello es importante tomar en cuenta que la diferencia entre un ARIMA/ARMA a un SARIMA es el componente estacional que son de corto plazo y cíclicos que se fusionan con los procesos de medias móviles y autorregresivos.

Fuentes

GONZALES, C. M. (2009). *Análisis de series temporales: Modelos ARIMA*. Universidad del País Vasco.

NOVALES, A. C. (1993). *Econometría* (2da. ED.). McGraw-Hill, Madrid.

SHUMWAY, H. R. & STOFFER, S. D. (2017). *Time series analysis and its applications*. Springer, USA.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. (2006). *Econometría II*. Departamento de Métodos Cuantitativos de la Economía y la Gestión.